Entrega

Nombre de la materia

Redes de computadoras

Nombre de la licenciatura

Licenciatura en Inteligencia Artificial

Nombre del alumno

Christopher Leonel Rios Ruvalcaba

Matrícula

010535802

Nombre de la tarea

Entregable semana 6

Unidad

6

Nombre de la materia

Redes de computadoras

Nombre de la licenciatura

Licenciatura en Inteligencia Artificial

Nombre del alumno

Indice.

Indice **3**
Avance 1 ..... **4**
Tema: 4
Introducción **4**
Desarrollo 5
Planteamiento del problema: 5
Objetivos: 6
General: 6
Especificos: 6
Pregunta de investigación: 6
Avance 2 ..... **7**
Palabras o conceptos clave: 7
Marco teorico: 7
Pilar 1 8
Pilar 2 10
Pilar 3 13
Proyecto: 14
Avance 3 ..... **15**
Inferencias: 15
Conclusiones 15
Bibliografia 15
Anexo: 15

Avance 1.

Tema:

Análisis de redes para detección de patrones atípicos en el tráfico de datos mediante características de conexión.

Introducción.

El internet es una forma de transferir datos entre diversos puntos, según Internet Society (s. f.), “Internet es una red global de redes formada por decenas de miles de redes interconectadas y administradas por diferentes actores, entre los que se encuentran proveedores de servicios, empresas, universidades, gobiernos e individuos. Estas redes independientes se encuentran conectadas entre sí, lo que permite que los usuarios puedan acceder e intercambiar información con sistemas y dispositivos ubicados en diferentes partes del mundo”. (Internet Society)

La comunicación entre los dispositivos conectados genera constantemente tráfico de red, compuesto por paquetes y modelos que contienen información relacionada con los sistemas que participan en la comunicación, los protocolos utilizados, los puertos, la duración de las conexiones y el volumen de datos transmitidos.

Los dispositivos en la red tienen características que se ajustan a patrones de comportamiento determinados por factores como su función, frecuencia de comunicación, protocolos utilizados, volumen de datos transmitidos y número de conexiones establecidas. Estos patrones permiten identificar el comportamiento habitual de los dispositivos dentro de una red. Sin embargo, cuando se presentan variaciones significativas respecto a dichas características, pueden generarse

comportamientos inusuales o anomalías que requieren ser analizadas para determinar su origen y posible impacto en el funcionamiento de la red.

Desarrollo.

Planteamiento del problema:

Una red de computadora por medio del módem se conecta con dispositivos, ya sea por Wi-Fi o Ethernet, de esta manera se genera una posibilidad enorme de descargas de información que se encuentran dentro de parámetros de calidad preestablecidos.

En ciertas ocasiones es posible observar que la apertura de las paginas es lenta, o no tan lenta, dependiendo del dispositivo, la hora o el tipo de página, lo cual nos permite llegar a ciertas hipótesis, como por ejemplo, tiene que ver con servidores, las páginas mismas o temas internos como problemas con el modem propio y más conclusiones que dan pie a analizarse. La integración de factores que afectan las conexiones entre los dispositivos determinan patrones que cuando son normales o se encuentran dentro de ciertos límites dichas conexiones se generan de forma correcta, pero si las variables salen de los patrones establecidos en la conexión generan anormalidades, mal funcionamiento y la confiabilidad en la transferencia de datos baja.

Las características que podemos obtener de las redes o redes de redes son derivadas de la misma conexión, posibles a obtener y analizar para llegar a conclusiones referentes al tema principal de la presente investigación.

Objetivos:

General:

Diseñar un modelo de detección de anomalías por medio de una base de datos que determine variables y límites estándar, para establecer patrones normales y fuera de rango, que servirán para inferir un comportamiento que no es normal en grandes cantidades de tráfico de datos.

Especificos:

1. Identificar las variables relevantes en el modelo para predecir con la estructura de datos suficientes.
2. Desarrollar un sistema de filtrado con límites establecidos en rangos de normalidad y anormalidad.
3. Comparar diferentes modelos de machine learning con parámetros de eficiencia.
4. Seleccionar el modelo más productivo para obtener los resultados de anomalía eficientemente.
5. Demostrar los resultados con la tasa de pérdida de datos y la fiabilidad por medio de pruebas de confirmación con el tráfico de datos común, e identificar dichas probables anomalías.

Pregunta de investigación:

¿Qué variables de conexión a la red permiten detectar anomalías que afecten la confiabilidad y la pérdida de paquetes en la transferencia de datos?

Avance 2.

Palabras o conceptos clave:

Anomalía, transferencia de datos, límites normales, tasa de pérdida de paquetes, tráfico normal vs anormal, confiabilidad, técnicas de detección, métodos de cifrado, modelo TCP/IP, nodos, latencia,

Marco teorico:

La problemática del presente proyecto requiere del análisis de temas relacionados con redes computacionales enfocados en tres ejes principales, las bases de las redes computacionales, la delimitación de lo que es normal y anormal en redes, métodos de cifrado, detección y confiabilidad. Las definiciones con las que partiremos serán apegadas al pilar de las bases y fundamentos de las redes, antes los ingenieros informáticos tenían que mover físicamente las computadoras para compartir datos entre dispositivos, tarea que no era nada sencilla de hacer ya que eran de gran tamaño y difíciles de manejar. ARPANET llegó a finales de los 60 's por medio del departamento de defensa de Estados Unidos, esto plantó las bases para lo que hoy conocemos como internet.
Hay un ejemplo dado por IBM sobre cómo funciona una red computacional, “Cuando un usuario quiere enviar un correo electrónico, primero escribe el correo electrónico y luego presiona el botón "enviar". Cuando el usuario presiona "enviar", un protocolo SMTP o POP3 emplea el wifi del remitente para dirigir el mensaje desde el nodo emisor a través de los conmutadores de red. Aquí se comprime y se divide en segmentos cada vez más pequeños (y finalmente en bits, o cadenas de unos y ceros).

Pilar 1.

Las entradas de red dirigen el flujo de bits a la red del destinatario, convirtiendo los datos y los protocolos de comunicación según sea necesario. Cuando el flujo de bits llega a la computadora del destinatario, los mismos protocolos dirigen los datos del correo electrónico a través de los conmutadores de red en la red del receptor. En el proceso, la red reconstruye el mensaje original hasta que el correo electrónico llega en forma legible para los humanos a la bandeja de entrada del destinatario (el nodo receptor)". (IBM)

De esta manera es más sencillo visualizar el proceso estructurado que toma la transferencia de datos, básicamente una red informática implica conectar dos o más computadoras o dispositivos para permitir y transmitir información o recursos. Cuando los dispositivos se encuentran en red se basan en reglas que dictan cómo se transmiten datos, reglas que también se les llaman protocolos.

El internet se conceptualiza como red de redes y cuenta con componentes principales que la estructuran, la dirección IP es un número único asignado a cada dispositivo, cada IP cuenta con una ubicación en la red es como un comprobante de domicilio donde sirve para localizar una ubicación en el mapa. Cuando un dispositivo envía datos, estos datos incluyen un encabezado, son las direcciones IP tanto del emisor como del receptor.

Así mismo en el momento que es necesario almacenar, crear o reenviar surge el concepto de Nodo, es un punto de conexión de red que posibilita la redirección, es cualquier otro dispositivo sea computadora, celular, modem puente. Su funcionamiento es reconocer, procesar y transmitir información a otro nodo de red hasta que consigue llegar a su destino, además de la misma manera, requiere de la asignación de una dirección IP o MAC (Media Access Control) para recibir acceso a la red. Una MAC es una dirección de 48 bits que le asigna el fabricante de tarjetas de red para su ubicación y reconocimiento de los dispositivos en la red.

El siguiente concepto a desarrollar es sobre un dispositivo importante en la red, los enrutadores son esenciales, puede ser físico o virtual y su principal función es enviar paquetes de datos entre redes, comúnmente llamados routers entre la comunidad, su función se establece en analizar datos dentro de los paquetes para determinar la ruta de transmisión óptima. Hace uso de sofisticados algoritmos de enrutamiento para establecer la via mas veloz hasta llegar a su destino último pasando por diversos nodos que reenvía paquetes entre sí.

Las redes convenientemente necesitan a donde llegar y para esto son los puertos, indican la conexión específica entre dispositivos de red, por ejemplo si la dirección IP es el nombre de un hotel, los puertos son las habitaciones. Las computadoras utilizan puertos para saber a qué servicio específico va dirigido el mensaje. De ahí se desglosa otro concepto, la puerta de enlace que básicamente es el traductor entre redes con diferentes protocolos y las hace que se comprendan entre sí.

Para que la red de redes funcione necesita reglas o normas que estandarizan la forma en que los diversos dispositivos se comunican y así lograr cumplir el objetivo principal, la transferencia de datos. Ya sea WLAN, Wi Fi, estándares de comunicación celular o Ethernet, necesita de esas reglas para una comunicacion efectiva, tambien llamados protocolos, actualmente el más utilizado en la modernidad es el TCP/IP que surgió de su antecesor el modelo OSI, el modelo que utilizamos actualmente, modelo TCP/IP se divide en 4 capas, la primera es la capa física que se encarga de la infraestructura de red necesaria para interactuar con el medio de red, maneja la transmisión de datos físicos por medio de por ejemplo ethernet entre dispositivos de la misma red. La segunda capa que considera este modelo es la capa de internet, es la responsable del direccionamiento lógico, el enrutamiento y el reenvío de paquetes, logrando esta función por medio de protocolos como el IP o ICMP, que se encarga del enrutamiento y direccionamiento entre diversas redes para lograr llegar al

destino marcado. La tercer capa es la de transporte que se encarga de permitir la transferencia de datos entre la capa inferior y superior de la red, mediante protocolos TCP y UDP, lo hace posible uno garantiza el envío y la recepción de los datos aunque es más lento en este caso el protocolo TCP, el protocolo UDP es más rápido y lo utilizan en video, fotos y streaming aunque en el traslado de datos se tiene pérdida de ciertos datos, esta capa proporciona control de flujo y comprobación de errores. La última capa que es la de aplicación emplea protocolos como HTTP, FTP, POP3, SMTP, DNS y SSH, su función es proporcionar servicios de red a las aplicaciones de usuario, actúa como la interfaz final entre el software y la estructura de red física.

Pilar 2.

El siguiente pilar dentro del proyecto del que es necesario estructurar es de lo que es normal contra lo que es anormal dentro de las redes a la hora de generar transferencia de datos, ya que se pueden desarrollar patrones, y describir si el funcionamiento de la red misma es eficiente y por lo tanto normal o ineficiente y por lo tanto anormal. Es conveniente determinar las variables y conceptos que caracterizan los cambios en la red que se pueden tener y de esta manera establecer los criterios de decisión.

Las métricas de rendimiento son mediciones cualitativas o cuantitativas que indican el estado general de una red informática, las mediciones cualitativas no se pueden medir numéricamente pero se puede categorizar como bueno o malo, las mediciones cuantitativas son valores numéricos como milisegundos, Mbps o porcentajes.

El desglose conceptual de las métricas que vamos a desarrollar parte desde el ancho de banda, es la cantidad máxima que una red puede manejar en un tiempo determinado, se mide en megabits por

segundo o gigabits por segundo. En conjunto surge el concepto de rendimiento, es el aprovechamiento de esa velocidad posible a tomar por el ancho de banda donde ya se consideran los factores como congestión de red y pérdida de paquetes, estos factores influyen en si por ejemplo el ancho de banda disponible eran 200 Mbps, y en cierto momento se observan 150 Mbps en funcionamiento, la diferencia se pierde en el camino debido a la congestión y retransmisiones de red.

El siguiente término es la latencia que no es más que el tiempo que tardan los datos en viajar desde su origen hasta su destino, se mide en milisegundos (ms). Una menor latencia se traduce en una conexión más rápida y con mejor capacidad de respuesta, una mayor latencia provoca retrasos perceptibles en especial en aplicaciones en tiempo real como video llamadas.

Las siguientes tres métricas están interrelacionadas y trabajan en conjunto, la tasa de error mide la frecuencia con la que suceden errores a nivel interfaz de red, un porcentaje de error alto indica un posible problema pero no indica que, puede ser un cable averiado o una congestión excesiva. El siguiente es la pérdida de paquetes mide el porcentaje de datos empaquetados que se envían pero no llegan a su destino, un 1 % es un porcentaje aceptable en la pérdida de paquetes y arriba de 5% en pérdidas se vuelve perceptible al usuario, seguido por el concepto de retransmisión que es lo que hace el protocolo TCP automáticamente cuando detecta pérdida de paquetes, reenvía los paquetes faltantes o dañados para que se reciban los datos completos, aunque las retransmisiones generan un costo adicional ya que consumen ancho de banda. Por lo tanto las retransmisiones son ocasionadas por la pérdida de paquetes, entonces, las causas principales de pérdida de paquetes siguen un patrón claro, la pérdida aleatoria suele indicar una congestión temporal, y la pérdida constante apunta a un fallo de hardware, un cable defectuoso o una mala configuración que se corrige directamente.

El concepto que sigue es la fluctuación Jitter, es la variación de tiempo que tardan los paquetes en llegar a su destino, crean discrepancia en la llegada de datos, desorden que afecta al flujo de datos. La fluctuación de latencia Jitter se vuelve problema visible en aplicaciones de tiempo real, ya que en correo, mensajes o envíos de datos de este estilo la red los recompone, cuando son llamadas de voz o videollamadas surgen problemas como voces robóticas, entrecortadas o congeladas. El límite tolerado de latencia es de 30 ms y se considera como transferencia nítida, al subir de dicha latencia ya se considera un problema. Las causas más comunes de la fluctuación son la congestión de red, el enrutamiento inconsistente y sobrecarga de hardware.

Las métricas de rendimiento requiere de protocolos para su recopilación y cada protocolo captura una capa diferente del comportamiento de red, el SNMP (Protocolo simple de administración de red) se utiliza para la monitorización de dispositivos de red, se obtienen datos como el uso del CPU, carga de la memoria y el estado de la interfaz.

Mientras que SNMP se centra en el estado del dispositivo, NetFlow se centra en el comportamiento, actúa capturando datos de flujo como direcciones IP, puertos y protocolos que ayudan a entender cómo se mueve el tráfico a través de la red.

El siguiente protocolo sería ICMP significa protocolo de mensajes de control de internet, se encarga de medir la latencia de ida y vuelta, además de la pérdida básica de paquetes, no proporciona detalles del tráfico ni datos sobre el estado del dispositivo. Estos protocolos y las redes generan registros, los cuales también tienen un protocolo disponible el Syslog, es el protocolo que organiza de tal manera que envía y almacena los registros del sistema. En la parte cuantitativa SNMP es el protocolo que determina el estado de los dispositivos, pone un número sirve para monitorizar el rendimiento, en la parte cualitativa Syslog es el protocolo que ofrece datos sobre los eventos con lo cual es posible auditar dichos eventos.

DPI o Inspección Profunda de paquetes inspecciona el contenido de los paquetes no solo sus encabezados, lo cual permite clasificar el tráfico de la aplicación, detectar anomalías y medir el rendimiento de la capa de aplicación. Se utiliza para resolución de problemas enfocados en una complejidad mayor y no tanto en el monitoreo continuo.

Pilar 3.

Este pilar se enfoca en métodos de cifrado, detección de anomalías y confiabilidad de los datos. Estos tres elementos trabajan en sinergia para mitigar riesgos informáticos, el primero codifica la información sensible, el segundo identifica desviaciones en el comportamiento normal de la red y el tercero asegura que la información esté disponible cuando se necesite y sea precisa.
El cifrado funciona como una forma de proteger datos, donde las partes que contengan autorización para descifrar y la clave secreta correcta, podrá conocer dicha información.

El núcleo de este enfoque radica en el cifrado de datos, un proceso que salvaguarda la confidencialidad transformando la información legible (texto sin formato) en secuencias incomprensibles (texto cifrado) mediante algoritmos matemáticos y claves criptográficas. Este mecanismo se divide en cifrado simétrico, que utiliza una única clave compartida para codificar y decodificar —evolucionando desde estándares históricos como DES y 3DES hacia algoritmos modernos de alta velocidad como AES y Twofish—, y cifrado asimétrico, que emplea un par de claves distintas, una pública y otra privada, ejemplificado por los protocolos RSA y la Criptografía de Curva Elíptica (ECC). La robustez de este esquema depende directamente del tamaño de la clave, ya que longitudes mayores incrementan exponencialmente la complejidad del descifrado no autorizado, haciendo que la intercepción de archivos, mensajes o fotografías sea computacionalmente inviable.

Por otra parte, la sostenibilidad de este entorno seguro exige una administración rigurosa de las credenciales y controles continuos que validen la integridad de la red y la precisión de los activos compartidos. Debido a la complejidad de las redes de datos modernas, las organizaciones implementan sistemas centralizados de gestión de claves que automatizan su ciclo de vida y restringen el acceso para evitar la pérdida o el robo de estas llaves virtuales. Esta protección se complementa con la detección de anomalías, la cual monitorea constantemente el tráfico para identificar desviaciones y comportamientos inusuales en tiempo real, y con las funciones hash, que son algoritmos deterministas e irreversibles encargados de generar huellas digitales únicas de tamaño fijo. Al comparar estos valores y verificar firmas digitales durante la fase de descifrado, el sistema no solo autentica la identidad del emisor, sino que garantiza la confiabilidad de los datos, asegurando con absoluta precisión que la información permanezca exacta, disponible y libre de cualquier manipulación externa durante su transmisión.

Proyecto:

El presente proyecto tomará como base de datos a analizar para lograr desarrollar los objetivos aquí descritos, datos de un conjunto de kaggle contiene 13.000 registros relacionados con la comunicación segura y la transmisión de datos que preserva la privacidad en entornos de red distribuidos. El conjunto de datos se centra en sistemas de comunicación que operan en redes de atención médica, infraestructuras de IoT, dispositivos periféricos, sistemas móviles y plataformas distribuidas conectadas a la nube.

El conjunto de datos incluye información asociada con la comunicación de nodos distribuidos, mecanismos de cifrado, latencia de red, comportamiento de transmisión de paquetes, sobrecargas

de comunicación, indicadores de preservación de la privacidad, métricas de monitoreo de ataques, puntuaciones de evaluación de seguridad y mediciones de rendimiento del modelo.

Las variables concretas de las que recolecta información el conjunto de datos son:

1. Transmisión_ID
    a. Identificador único asignado a cada registro de transmisión seguro.
2. Tipo_de_nodo
    a. Tipo de nodo distribuido que participa en la comunicación.
3. Tipo de red
    a. Categoría de entorno de red de comunicación distribuida.
4. Método_de_cifrado
    a. Mecanismo de seguridad utilizado para proteger los datos de comunicación transmitidos.
5. Tipo De Ataque Detectado
    a. Tipo de amenaza de seguridad identificada durante la comunicación.
6. Nivel_de_privacidad
    a. Categoría de sensibilidad de privacidad asignada a la información transmitida.
7. Número de Nodos Distribuidos
    a. Número total de nodos de comunicación participantes en la red.
8. Registros De Datos Locales
    a. Número de registros locales mantenidos dentro de cada nodo distribuido.
9. Ancho de banda_Mbps
    a. Ancho de banda de comunicación disponible medido en Mbps.
10. Red_Latencia_ms
    a. Retraso de comunicación medido en milisegundos.

11. Tasa De Pérdida De Paquetes
    a. Porcentaje de paquetes perdidos durante la transmisión de la red.
12. Cifrado_Time_sec
    a. Tiempo requerido para asegurar los datos de comunicación.
13. Descifrado Tiempo seg
    a. Tiempo necesario para decodificar la información de comunicación segura.
14. Secure_Aggregation_Time_sec
    a. Tiempo consumido para la agregación segura a través de nodos distribuidos.
15. Comunicación_Overhead_MB
    a. Carga de comunicación adicional generada durante la transmisión segura.
16. Comunicación Reducción Porcentaje de sobrecarga de comunicación
    a. Reducción porcentual lograda en los gastos generales de comunicación.
17. Privacidad Preservación Puntuación
    a. Puntuación que representa el nivel de protección de la privacidad mantenido durante la comunicación.
18. Puntuación De Fuerza De Seguridad
    a. Puntuación que indica la solidez general de la seguridad de la comunicación.
19. Tasa de detección de ataque
    a. Porcentaje de ataques de red identificados con éxito.
20. Puntuación De confianza
    a. Puntuación de fiabilidad asignada a los nodos de comunicación participantes.
21. Transmisión Sociabilidad
    a. Medida de la consistencia de la comunicación y el comportamiento de transmisión exitoso.

22. Modelo_precisión
    a. Medición de precisión asociada con la evaluación de la comunicación distribuida.
23. Modelo_Precisión
    a. Puntuación de precisión obtenida durante el análisis del rendimiento de la comunicación.
24. Modelo_Recamido
    a. Puntuación de recuperación asociada con la evaluación de transmisión segura.
25. Modelo F1 Puntuación
    a. Puntuación combinada de rendimiento armónico para la evaluación de la comunicación.
26. Estado De la transmisión
    a. Columna objetivo categórica que indica la condición de seguridad de la comunicación

Selección de variables

Las variables que el conjunto de datos da con sus 26 columnas se enfocan en conseguir establecer un estado de transmisión como variable categórica establecida como objetivo, para nuestro proyecto el principal objetivo es detectar anomalías por medio de la confiabilidad y la tasa de pérdida de paquetes, por lo tanto, descubrir que otras variables ocasionan anomalías en las variables antes mencionadas, y para conseguir analizar dichas variables, será conveniente desarrollar descarte de variables mismas que no son relevantes en el presente estudio.

Proceso de desarrollo del proyecto

Se tomará como base el proceso de análisis de datos otorgado por machine learning, según IBM “El machine learning es el subconjunto de inteligencia artificial (IA) centrado en algoritmos que pueden "aprender" los patrones de los datos de entrenamiento y, posteriormente, hacer *inferencias* precisas sobre nuevos datos”. (Bergmann)

Como funciona en pocas palabras el machine learning, existe una relación matemática de entrada y de salida, se entrena con una combinación de datos de entrada logrando así crear una base de idea para predecir y en algunos casos hasta casi adivinar los datos de salida.

En el mismo contexto de machine learning plantea las siguientes fases para el desarrollo de análisis de datos:

1. **Preprocesamiento de datos**

   Los datos sin procesar se limpian y transforman para entrenar un modelo de machine learning. Esto implica tareas como administrar los valores faltantes, normalizar los datos a una escala común o codificar datos de texto en formatos numéricos. Los datos también pueden aumentarse o manipularse para mejorar la capacidad del modelo para manejar el caso de uso determinado. El preprocesamiento garantiza que los datos introducidos en el modelo sean pertinentes y estén estructurados adecuadamente.

2. **Entrenamiento del modelo**

   Los datos preprocesados se utilizan para entrenar el algoritmo de machine learning. El algoritmo intenta identificar de forma iterativa la correlación matemática entre la entrada y la salida esperada de los datos de entrenamiento. El modelo aprende patrones y relaciones dentro de los datos y encapsula este conocimiento en sus parámetros. Ajusta los parámetros para minimizar la diferencia entre sus predicciones y los resultados reales aprendidos de los datos de entrenamiento.

3. **Evaluación del modelo**

El objetivo es garantizar que el modelo pueda generalizar más allá del conjunto de datos de entrenamiento. Para ello, se utiliza un conjunto de datos independiente denominado conjunto de validación. La evaluación comprueba si puede identificar correctamente las mismas frutas a partir de imágenes que muestran las frutas colocadas sobre una mesa o en la mano de alguien.

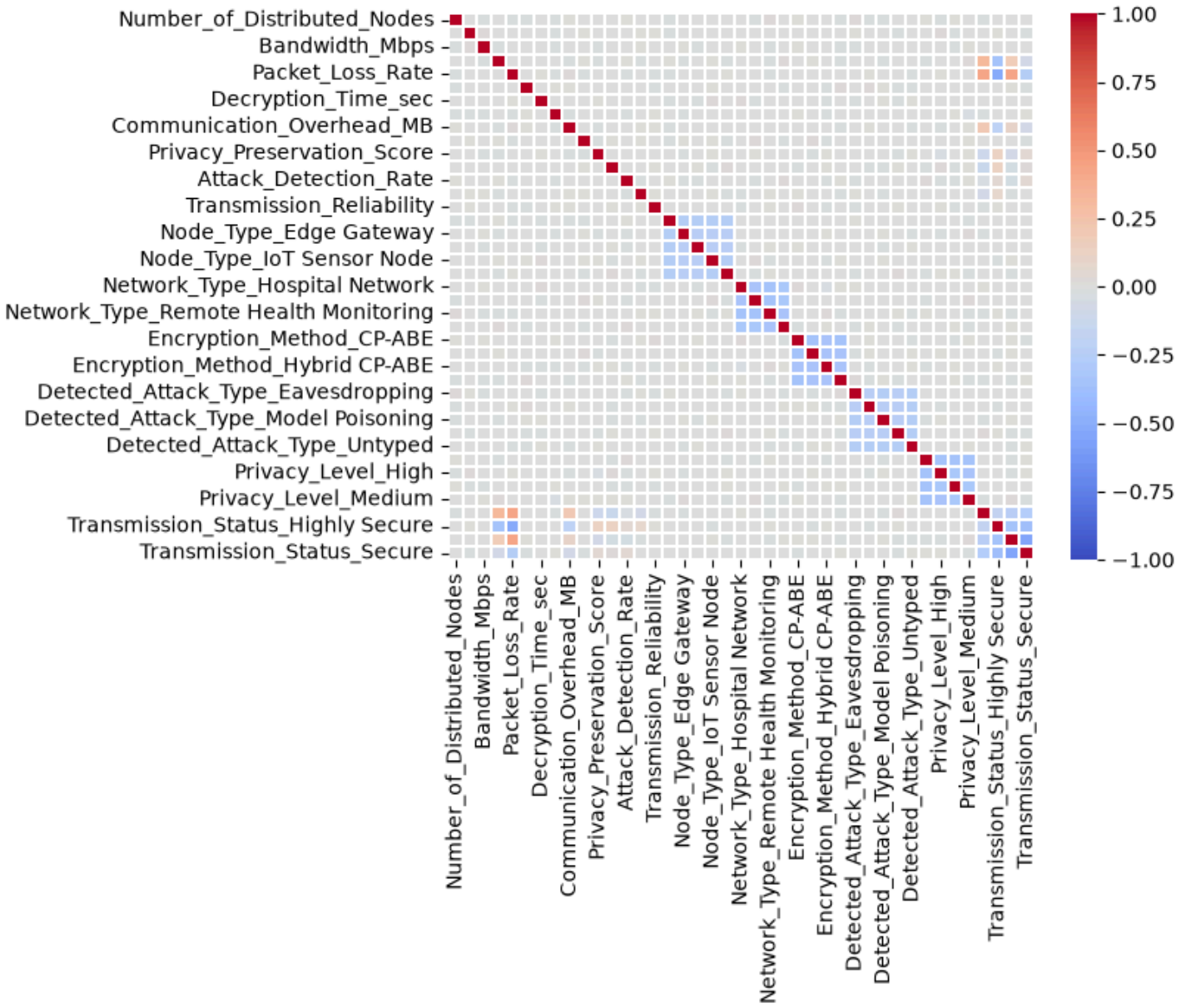
4. **Optimización**

La optimización implica refinar el modelo y mejorar su rendimiento. Según el tipo de modelo, los científicos de datos pueden reconfigurar los procesos de aprendizaje o aplicar la ingeniería de características, lo que crea nuevas características de entrada a partir de los datos existentes. El objetivo es mejorar la precisión, la eficiencia y la capacidad del modelo para generalizar bien a nuevos datos. (AWS)

Avance 3.

Conclusiones.

En el presente proyecto fue posible obtener ciertas conclusiones de momentos determinantes, en primer lugar en el análisis univariable, bivariable y multivariable, se obtuvieron detalles sobresalientes. En el análisis univariable se observó uniformidad en las gráficas que se desarrollaron por variable lo cual se determinó que no era suficiente información para establecer algún dato de las gráficas presentadas, fue no determinante, tanto en puntos numéricos como categóricos.



En el análisis bivariable solo fue posible determinar por medio del mapa de calor el cual muestra interacción de correlación un poco más fuerte positiva y negativa de la variable pérdida de paquetes con otras tres variables referentes al tema de seguridad.

Por último con la generación del modelo Isolation Forest y las 41 variables obtenidas después de convertir en numéricas la variables categóricas que se tenían, esto transformado por medio de OneHotEncoder se incrementaron de 21 variables a 41 variables donde cada opción de respuesta de

las categóricas utilizó un sistema binario de si es o no es, lo que es lo mismo 0 para ausencia o 1 para existencia. Con el modelo creado se estableció un porcentaje de contaminación o anomalías del 5% lo cual se obtuvieron 650 resultados anómalos los cuales en esas combinaciones de entre sus 41 variables y los rangos de resultados o binarios el modelo determinó la forma en la cual obtener una anomalía, por lo cual es adecuado decir que el utilizar modelos de índole no supervisada fue lo ideal para eliminar la probabilidad de ancla, las variables o el conjunto que más relevancia tuvieron fueron las de seguridad y de rendimiento, en orden de importancia las de mayor relevancia fueron preservación de privacidad, descifrado y latencia en ese orden.

A comparación de lo que se pensaba que pérdida de paquetes y confiabilidad serían las variables más relevantes para establecer si alguna transferencia fue normal o anormal, aunque sí se encontraban en el top 10 de las variables relevantes.

Básicamente los 650 datos determinados como anomalías no corresponden a puntos máximos y mínimos localizados en cada variable de forma aislada, sino corresponde a combinaciones atípicas de baja densidad en el espacio multidimensional, tales como interacciones inusuales y simultáneas entre las variables. El algoritmo aisla las anomalías basándose estricta y fundamentalmente en la inestabilidad del rendimiento cuantitativo del sistema, establecido que los fallos operativos con respecto a la red no obedecen a una tipología de red o protocolo predeterminado, sino a fluctuaciones dinámicas en la carga de procesamiento y transferencia de datos.

Bibliografia

References

AWS. (n.d.). *¿Qué es el machine learning? - Explicación de la tecnología ML*. AWS. Retrieved October 7, 2026, from https://aws.amazon.com/es/what-is/machine-learning/

Bergmann, D. (n.d.). *¿Qué es el machine learning?* IBM. Retrieved October 7, 2026, from https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning

Cisco. (n.d.). *Chapter: Congestion Management Overview*. Cisco. Retrieved September 22, 2026, from https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/qos/configuration/guide/12_2sr/qos_12_2sr_book/congstion_mgmt_oview.html

IBM. (n.d.). *¿Qué es una red de computadoras?* IBM. Retrieved September 21, 2026, from https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/networking

Internet Society. (n.d.). *Como funciona internet*. https://www.internetsociety.org/es/our-work/how-the-internet-works/?utm_source=chatgpt.com

Milholm, D. (n.d.). *Essential Network Monitoring Metrics & Protocols*. LogicMonitor. Retrieved September 22, 2026, from https://www.logicmonitor.com/blog/network-monitoring-metrics-protocols

Network Transmission Dataset. (n.d.). Kaggle. Retrieved September 22, 2026, from https://www.kaggle.com/datasets/colabsss/network-transmission-dataset

Anexo:

Link de acceso al pdf de código del cuaderno de jupyter sobre el análisis generado de conexion y anomalias de datos:

https://github.com/leorios1908/redes-trabajos/blob/main/redes-trabajos/anomalias_deteccion.pdf